doi: 10.12011/1000-6788(2018)02-0390-11 中图法分类号: F273 文献标志码: A

创新回报不确定性下的新技术采纳研究

张 伟 [1,2], 仲伟俊 [1], 梅姝娥 [1]

(1. 东南大学 经济管理学院, 南京 211189; 2. 安徽财经大学 统计与应用数学学院, 蚌埠 233030)

摘 要 考虑到企业在采纳新技术过程中的技术溢出以及新技术创新回报的不确定性, 建立生产有差异化产品企业的两阶段博弈模型, 以企业采纳时间为分界点分别得出在古诺竞争和伯特兰德竞争两种市场下各个阶段的期望均衡利润, 进而对技术创新回报不确定性、企业的最优采纳时间、期望社会福利最大时的企业最优社会采纳时间进行了分析. 结果表明, 随着创新回报不确定性的增加, 先采纳新技术企业的期望利润增加更多; 企业间产品差异较大时, 领先企业在古诺竞争下的最优采纳时间要比伯特兰德竞争下的最优采纳时间要早; 企业间产品差异较小时, 领先企业在古诺竞争下的最优采纳时间要晚于伯特兰德竞争下的最优采纳时间. 跟随企业在古诺竞争下的最优采纳时间始终早于伯特兰德竞争下的最优采纳时间.

关键词 创新回报; 技术溢出; 采纳时间; 产品差异

Study on new technology adoption under uncertainty of innovative returns

ZHANG Wei[1,2], ZHONG Weijun[1], MEI Shu'e[1]

(1. School of Economics and Management, Southeast University, Nanjing 211189, China; 2. School of Statistics and Applied Mathematics, Anhui University of Finance and Economics, Bengbu 233030, China)

Abstract Taking into account the technological spillover and the uncertainty of new technological innovations returns in the process of adopting new technologies, this paper establishes a two-stage game model for firms producing differentiated products, and derives expected equilibrium profit of various stages in the two markets of Cournot competition and Bertrand competition under which adoption time is the demarcation point. Furthermore, the uncertainty of new technological innovations returns and the optimal adoption time of firms are analyzed. The results show that, expected profits of the leading firm increase more, with the increasing uncertainty of innovative returns. When differences between firms' products are large, the optimal adoption time of the leading firm under Cournot competition is earlier than the optimal time under Bertrand competition. When differences between firms' products are small, the optimal adoption time of the leading firm under Cournot competition is later than the optimal time under Bertrand competition. The optimal adoption time of the following firm under Cournot competition is always earlier than the optimal time under Bertrand competition.

Keywords innovative returns; technological spillovers; adoption time; product differentiation

收稿日期: 2016-07-04

作者简介: 张伟 (1982–), 男, 汉, 山东临沂人, 博士研究生, 研究方向: 技术创新, E-mail: weiz1688@163.com; 仲伟俊 (1962–), 男, 汉, 江苏海安人, 教授, 博士, 博士生导师, 研究方向: 科技和创新管理, E-mail: zhongweijun@seu.edu.cn; 梅姝娥 (1968–), 女, 汉, 江苏如东人, 博士, 教授, 博士生导师, 研究方向: 科技和创新管理.

基金项目: 安徽省哲学社会科学规划项目 (AHSKQ2015D56); 科技创新战略研究专项项目 (ZLY2015108); 江苏省软科学研究计划项目 (BR2017041); 安徽省高校人文社科研究重点项目 (SK2017A0453)

Foundation item: Philosophy and Social Sciences Project of Anhui Province (AHSKQ2015D56); The Special Project of Science and Technology Innovation Strategy Research (ZLY2015108); The Soft Science Research Project of Jiangsu Province (BR2017041); Humanities and Social Sciences Research Key Project of the Higher Education Institutions of Anhui Province (SK2017A0453)

中文引用格式: 张伟, 仲伟俊, 梅姝娥. 创新回报不确定性下的新技术采纳研究 [J]. 系统工程理论与实践, 2018, 38(2): 390–400.

英文引用格式: Zhang W, Zhong W J, Mei S E. Study on new technology adoption under uncertainty of innovative returns[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2018, 38(2): 390–400.

1 引言

当今世界全球化进程不断加快, 企业要想在日趋激烈的国际竞争中脱颖而出, 必须依赖技术的不断推陈创新, 技术创新已经成为影响企业竞争力的核心要素. 另外, 随着现在市场上产品的多样化和复杂化程度的提高, 产品之间的差异化程度也在不断接近, 使得生产有差异化产品企业之间的竞争也越来越激烈, 这就要求生产有差异化产品的企业也必须进行创新, 以获得各自的竞争优势, 从而占领市场的一席之地, 否则可能会被淘汰. 从外部环境购买新技术实施创新是企业采用的一种创新模式. 企业通过采纳新技术, 不仅能够实现经济与技术的结合, 使科学技术由潜在的知识形态转化为现实的生产力, 也能使企业快速拥有核心竞争力, 缩小与领先企业之间的技术差距. 因此, 新技术采纳对于自主创新能力薄弱的我国企业尤其重要.

企业在采纳新技术时, 采纳时间较早有可能承担较大的风险和回报不确定性, 采纳较晚有可能错过最优的采纳时机而得不到较高的回报. 另外, 新的技术可能尚有可改进的空间, 所以新技术的采纳具有滞后性, 这使得企业也可能会持观望态度, 而不会在新技术刚出现的时候立刻购买和采纳新技术 [1]. 若频繁地采纳最新的技术有可能引出很多问题, 例如, 管理上变革太快会使企业的稳定性受到危害. 另外, 由于所采纳的新技术是对原有技术的替代, 有可能在采纳新技术时, 原有技术还没有发挥出最优的效率, 而且投入到原技术中的成本, 随着新的技术的采纳而得不到回收, 从而加大了企业的创新成本. 例如, 上海三菱电梯通过购买引进德国 SAP 公司的 ERP 新技术并成功采纳信息技术, 公司生产电梯效率得到很大程度的提高, 产品成本下降, 产量增加, 大大缩短了生产电梯的时间, 办公也全面信息化, 对其公司发展具有重要的推动作用. 而在当时国内企业采纳 ERP 成功率不足 10%, 大多数企业在采纳该新技术时往往由于方法不对或有些细节问题没有处理好, 最终导致整个实施过程失败, 这说明企业在采纳新技术时的创新回报具有不确定性, 采纳时间掌握不好有可能承担较大风险. 所以, 企业如何把握好采纳新技术的时间, 对企业技术创新决策非常重要. 另外, 当一项新技术出现后, 部分企业采纳新技术, 部分企业不愿意采纳新技术, 仍使用原有技术. 这时, 采纳新技术企业与未采纳新技术企业之间就会产生技术创新溢出, 例如当采纳新技术企业的员工向未采纳新技术企业流动或者与未采纳新技术企业员工交流时, 未采纳新技术企业就可以获得一些关于新技术的信息, 而产生技术溢出效应, 技术溢出的存在往往会导致企业的 “搭便车” 现象. 因此, 在技术创新回报不确定性和技术溢出的前提下研究生产差异化产品企业的技术采纳问题非常重要.

考虑到企业在采纳新技术时的创新回报不确定性, 有部分学者对采纳策略进行了研究. Elberfeld 和 Nti[2] 分析了创新回报的不确定性对多寡头新技术采纳策略的影响, 他们发现, 当新技术和旧技术共存并且新技术采纳所需的固定成本较高时, 随着创新回报不确定性程度的增加, 创新企业个数增加. Zhang[3] 考虑到新技术创新回报的不确定性以及企业之间的双向溢出, 构建新技术采纳两阶段博弈模型, 分析了创新回报不确定性以及双向溢出对企业技术采纳策略选择的影响, 重点对创新企业的均衡个数进行了分析. Gaitsgory[4] 考虑到新技术的运营成本, 研究了新技术效率保持不变、新技术的运营成本随机减少、服从泊松跳跃过程, 以及新技术效率和新技术运营成本减少过程都服从泊松跳跃过程等两种情形下企业面对新技术改进时的采纳策略. Huang[5] 考虑到新技术的不确定性, 建立新技术采纳决策模型, 利用贝叶斯决策分析法对新技术最优采纳时间进行了研究. Ederington 和 McCalman[6] 考虑到政府政策与税收, 建立技术采纳开放经济模型, 研究了贸易壁垒对节约成本新技术均衡扩散与技术采纳的影响. Formaneck[7] 给定当前的技术采纳决策集, 在预算约束情形下, 研究了企业的当前状态到它最佳状态的技术采纳最短路径问题. Chen 和 Ma[8] 假设采纳者对技术没有完全预见性且新技术的学习过程是不确定的, 建立完美预见与有限预见最优模型, 对新技术的采纳问题进行了研究. Hagspiel 和 Huisman[9] 假设新技术到达率是变化的, 研究了新技术的采纳以及采纳时间问题, 表明当新技术到达强度变化的时间不确定时, 不确定的增加将加速企业进行研发投入. 阳军等 [10] 运用实物期权理论, 通过求解不变产出和可变产出条件下企业最优投资时机和最优投资规模的解析表达式, 研究了不确定条件下企业的最优投资时机和最优投资规模决策. 在实证分析方面, Barham[11] 研究了风险规避与模糊厌恶对新技术采纳的影响, 他以农民采用转基因大豆和玉米种子为例, 通过进行实验测量美国中西部农民的风险规避与模糊厌恶情绪, 研究表明风险规避对采用转基因大豆时间的影响非常小, 而模糊厌恶加快了农民采用转基因玉米的时间, 影响相对较大.

考虑到产品差异的新技术采纳策略研究方面, Symeonidis[12] 同时考虑了产品的水平差异和垂直差异, 其中垂直差异是由企业的产品创新水平决定的, 由此比较了产品创新的伯特兰德均衡和古诺均衡. Pal[13] 研究了生产有差异化产品的两个企业面临市场上同一种技术, 分别在古诺竞争与伯特兰德竞争情形下, 产品差异率对采纳时间选择的影响, 但文中没有考虑到采纳时间. Milliou[14] 对生产有差异化的两个企业在古诺竞争和伯特兰德竞争两种情形下的新技术采纳时间进行了分析比较, 并且对最优社会福利的采纳时间也进行了分析, 但是文中并没有考虑到新技术不确定性的影响. 钟德强等 [15] 针对差异产品的古诺寡头竞争市场, 分析了两家技术创新者将可替代的成本降低创新专利技术许可给有低劣技术在位企业时的许可策略问题. 黄波等 [16] 在创新回报不确定性下分析了合作研发成员在不同市场环境、联盟结构和利益分配方式下的技术创新策略; 马家喜等 [17] 研究了不确定环境下生产差异化产品的企业在伯特兰德竞争下的创新模式问题.

已有文献对新技术采纳的研究多数都没有涉及到新技术采纳时间, 只有 Milliou 的研究涉及到了新技术采纳时间问题, 但是文中并没有考虑到技术溢出以及新技术创新回报的不确定性. 本文在已有文献的基础上考虑到企业在采纳新技术过程中的技术溢出以及新技术回报的不确定性, 建立生产有差异化产品企业的两阶段博弈模型, 以企业采纳时间为分界点分别得出在古诺竞争和伯特兰德竞争两种市场下各个阶段的期望利润, 对新技术创新回报不确定性、企业的最优采纳时间、期望社会福利最大时企业的最优社会采纳进行了分析.

2 模型建立

市场上两个相互竞争、生产有差异化产品的企业 i,j $(i,j=1,2)$ 使用同一技术生产产品, 企业 i,j 已采纳该技术进行生产转化为最终产品, 由于企业 i,j 是相互竞争企业, 现面临市场上一项外生的新技术, 采纳该新技术后企业的边际成本下降为 $c-\varepsilon$, 其中 $c_0=c$ 为企业初始边际成本, $\varepsilon(<c)$ 为创新回报, 由于新技术的采纳伴随着风险, 假设不确定性反映在边际成本的下降 ε 上, 所有企业都对 ε 有一致的估计, 期望为 μ, 方差为 δ^2, 这是公共知识 [3]. 企业 i 面临的需求函数以及它的反需求函数为 [18,19]:

$$q_i=\frac{(a-p_i)-\gamma(a-p_j)}{1-\gamma^2},\ p_i=a-q_i-\gamma q_j,\ i,j=1,2,\ i\neq j.$$

其中 q_i,q_j 表示企业 i,j 的各自的产量, p_i,p_j 表示各自产品的价格, γ 表示产品的替代程度, $0<\gamma<1$, 也就是说 γ 越大, 两企业生产的产品越接近. 企业采纳新技术需要支付一定的成本, 假设企业在时刻 t 支付采纳新技术的贴现初始成本为 $k(t)$, 也称为创新成本, 那么在时刻 t 支付的采纳新技术的当前成本为 $k(t)\mathrm{e}^{rt}$, 其中 r 为贴现率. 为符合实际, 假设采纳新技术的当前成本随着时间递减, $(k(t)\mathrm{e}^{rt})'>0$, $(k(t)\mathrm{e}^{rt})''>0$, 进一步假设 $\lim\limits_{t\to 0}k(t)=-\lim\limits_{t\to 0}k'(t)=\infty$, $\lim\limits_{t\to\infty}k'(t)\mathrm{e}^{rt}=0$[14]. 由于在企业采纳新技术后, 采纳企业和未采纳企业之间的信息交流, 采纳企业的信息会泄露到未采纳企业中去, 在此假设采纳企业向未采纳企业的技术溢出率为 β[3,20], $0<\beta<1$, 也就是说由于溢出效应当一个企业采纳新技术时, 未采纳企业的边际成本会降为 $c-\beta\varepsilon$. 为了简化分析, 假设产品需求充分大, 使得 $a-c>\max\{\varepsilon,\mu+\frac{\delta^2}{\mu}\}$.

企业之间进行两阶段的博弈, 在第一阶段为序贯博弈, 企业 i,j 在 $t=0$ 时刻选择他们各自的采纳时间 T_i, $i=1,2$, 以使得各自的总贴现利润最大; 第二阶段企业在市场上进行以利润为最大化古诺竞争或伯特兰德竞争博弈. 假设企业 1 在时间 T_1 采纳新技术, 企业 2 观察到企业 1 的采纳时间后, 决定在时间 T_2 采纳新技术, $T_1<T_2$.

3 市场竞争分析

3.1 古诺竞争情形

古诺竞争情形下企业在每个阶段的均衡产量和利润为:

$$q_i^c(c_i,c_j)=\frac{2(a-c_i)-\gamma(a-c_j)}{4-\gamma^2};\ u_i^c(c_i,c_j)=[q_i^c(c_i,c_j)]^2=\left[\frac{2(a-c_i)-\gamma(a-c_j)}{4-\gamma^2}\right]^2.$$

当 $t<T_1$ 时, $c_1=c,c_2=c$, 此时两企业均衡利润为 $u_0^c(c,c)=[\frac{(2-\gamma)(a-c)}{4-\gamma^2}]^2$;

当 $T_1\leq t<T_2$ 时, 企业 1 采纳新技术, 企业 2 没有采纳新技术, 由于溢出知 $c_1=c-\varepsilon,c_2=c-\beta\varepsilon$, 此

时企业的均衡利润为

$$u_l^c(c-\varepsilon,c-\beta\varepsilon)=\left[\frac{(2-\gamma)(a-c)+(2-\gamma\beta)\varepsilon}{4-\gamma^2}\right]^2;\ u_f^c(c-\beta\varepsilon,c-\varepsilon)=\left[\frac{(2-\gamma)(a-c)+(2\beta-\gamma)\varepsilon}{4-\gamma^2}\right]^2.$$

其中下标 l 表示企业 1 为领导企业, 下标 f 表示企业 2 为追随企业, 下同.

当 $t\geq T_2$ 时, 两企业都采纳新技术 $c_1=c_2=c-\varepsilon$, 此时 $u_b^c(c-\varepsilon,c-\varepsilon)=[\frac{(2-\gamma)(a-c)+(2-\gamma)\varepsilon}{4-\gamma^2}]^2$.

所以, 由上可知古诺竞争情形下企业 1 和企业 2 在各个阶段的期望均衡利润分别为:

$$\pi_1^c=\begin{cases}\left[\dfrac{a-c}{2+\gamma}\right]^2, & t<T_1;\\ \dfrac{[(2-\gamma)(a-c)+(2-\gamma\beta)\mu]^2+[(2-\gamma\beta)\delta]^2}{(4-\gamma^2)^2}, & T_1\leq t<T_2;\\ \dfrac{[(2-\gamma)(a-c)+(2-\gamma)\mu]^2+[(2-\gamma)\delta]^2}{(4-\gamma^2)^2}, & t\geq T_2.\end{cases}$$

$$\pi_2^c=\begin{cases}\left[\dfrac{a-c}{2+\gamma}\right]^2, & t<T_1;\\ \dfrac{[(2-\gamma)(a-c)+(2\beta-\gamma)\mu]^2+[(2\beta-\gamma)\delta]^2}{(4-\gamma^2)^2}, & T_1\leq t<T_2;\\ \dfrac{[(2-\gamma)(a-c)+(2-\gamma)\mu]^2+[(2-\gamma)\delta]^2}{(4-\gamma^2)^2}, & t\geq T_2.\end{cases}$$

3.2 伯特兰德竞争情形

在伯特兰德竞争情形下企业在每个阶段的均衡价格和利润为:

$$p_i^b(c_i,c_j)=\frac{(2+\gamma)(1-\gamma)a+2c_i+\gamma c_j}{4-\gamma^2};\ u_i^b(c_i,c_j)=\frac{\left[p_i^b(c_i,c_j)-c_i\right]^2}{1-\gamma^2}.$$

当 $t<T_1$ 时, $c_1=c,c_2=c$, 此时两企业均衡利润为 $u_0^b(c,c)=\frac{(1-\gamma)(a-c)^2}{(1+\gamma)(2-\gamma)^2}$;

当 $T_1\leq t<T_2$ 时, 企业 1 采纳新技术, 企业 2 未采纳, 由于溢出效应知 $c_1=c-\varepsilon,c_2=c-\beta\varepsilon$, 此时两企业的均衡利润为:

$$u_l^b(c-\varepsilon,c-\beta\varepsilon)=\frac{1}{1-\gamma^2}\left[\frac{(2-\gamma-\gamma^2)(a-c)+(2-\gamma^2-\gamma\beta)\varepsilon}{4-\gamma^2}\right]^2,$$

$$u_f^b(c-\beta\varepsilon,c-\varepsilon)=\frac{1}{1-\gamma^2}\left[\frac{(2-\gamma-\gamma^2)(a-c)+(2\beta-\gamma-\gamma^2\beta)\varepsilon}{4-\gamma^2}\right]^2.$$

当 $t\geq T_2$ 时, $c_1=c_2=c-\varepsilon$, 此时 $u_b^b(c-\varepsilon,c-\varepsilon)=\frac{(1-\gamma)(a-c+\varepsilon)^2}{(1+\gamma)(2-\gamma)^2}$.

所以由上可知, 伯特兰德竞争下企业 1 和企业 2 在各个阶段的期望均衡利润分别为:

$$\pi_1^b=\begin{cases}\dfrac{(1-\gamma)(a-c)^2}{(1+\gamma)(2-\gamma)^2}, & t<T_1;\\ \dfrac{[(2-\gamma-\gamma^2)(a-c)+(2-\gamma^2-\gamma\beta)\mu]^2+[(2-\gamma^2-\gamma\beta)\delta]^2}{(1-\gamma^2)(4-\gamma^2)^2}, & T_1\leq t<T_2;\\ \dfrac{(1-\gamma)[(a-c+\mu)^2+\delta^2]}{(1+\gamma)(2-\gamma)^2}, & t\geq T_2.\end{cases}$$

$$\pi_2^b=\begin{cases}\dfrac{(1-\gamma)(a-c)^2}{(1+\gamma)(2-\gamma)^2}, & t<T_1;\\ \dfrac{[(2-\gamma-\gamma^2)(a-c)+(2\beta-\gamma-\gamma^2\beta)\mu]^2+[(2\beta-\gamma-\gamma^2\beta)\delta]^2}{(1-\gamma^2)(4-\gamma^2)^2}, & T_1\leq t<T_2;\\ \dfrac{(1-\gamma)[(a-c+\mu)^2+\delta^2]}{(1+\gamma)(2-\gamma)^2}, & t\geq T_2.\end{cases}$$

4 新技术采纳分析

4.1 企业最优采纳分析

企业 1 和企业 2 分别选择在时刻 T_1, T_2 采纳新技术, 则企业 1 和企业 2 的总贴现总利润为:

$$\underset{T_1}{\mathrm{Max}}\,\Pi_1^m(T_1,T_2)=\int_0^{T_1}\pi_0^m\mathrm{e}^{-rt}\mathrm{d}t+\int_{T_1}^{T_2}\pi_l^m\mathrm{e}^{-rt}\mathrm{d}t+\int_{T_2}^{+\infty}\pi_b^m\mathrm{e}^{-rt}\mathrm{d}t-k(T_1) \tag{1}$$

$$\underset{T_2}{\mathrm{Max}}\,\Pi_2^m(T_1,T_2)=\int_0^{T_1}\pi_0^m\mathrm{e}^{-rt}\mathrm{d}t+\int_{T_1}^{T_2}\pi_f^m\mathrm{e}^{-rt}\mathrm{d}t+\int_{T_2}^{+\infty}\pi_b^m\mathrm{e}^{-rt}\mathrm{d}t-k(T_2) \tag{2}$$

其中用上标 m 表示古诺竞争和伯特兰德竞争两种情形, 当上标 $m=c$ 时为古诺竞争情形; 当上标 $m=b$ 时为伯特兰德竞争情形. 设企业 1 和企业 2 分别在时刻 T_1^m, T_2^m 采纳新技术时, 企业 1, 2 的贴现总利润最大, 对式 (1)、(2) 两边求导得:

$$\pi_l^m-\pi_0^m=-k'(T_1^m)\mathrm{e}^{rT_1^m};\pi_b^m-\pi_f^m=-k'(T_2^m)\mathrm{e}^{rT_2^m} \tag{3}$$

进一步可以得出:

$$\pi_l^c-\pi_0^c=\frac{(2-\gamma\beta)\mu[2(2-\gamma)(a-c)+(2-\gamma\beta)\mu]+[(2-\gamma\beta)\delta]^2}{(4-\gamma^2)^2} \tag{4}$$

$$\pi_b^c-\pi_f^c=\frac{4(1-\beta)\{[(2-\gamma)(a-c)+(1-\gamma+\beta)\mu]\mu+(1-\gamma+\beta)\delta^2\}}{(4-\gamma^2)^2} \tag{5}$$

$$\pi_l^b-\pi_0^b=\frac{(2-\gamma^2-\gamma\beta)\mu[2(2-\gamma-\gamma^2)(a-c)+(2-\gamma^2-\gamma\beta)\mu]+[(2-\gamma^2-\gamma\beta)\delta]^2}{(1-\gamma^2)(4-\gamma^2)^2} \tag{6}$$

$$\pi_b^b-\pi_f^b=\frac{(2-\gamma^2)(1-\beta)}{(1-\gamma^2)(4-\gamma^2)^2}\{[2(2-\gamma-\gamma^2)(a-c)+(2-2\gamma-\gamma^2+2\beta-\gamma^2\beta)\mu]\mu+(2-2\gamma-\gamma^2+2\beta-\gamma^2\beta)\delta^2\} \tag{7}$$

由式 (3) 可以得出, 企业 1 和企业 2 在采纳新技术前后的利润增加值 $\pi_l^c-\pi_0^c$, $\pi_l^b-\pi_0^b$, $\pi_b^c-\pi_f^c$ 以及 $\pi_b^b-\pi_f^b$ 均大于零, 事实上如果采纳新技术后利润变化值小于零, 企业将不会采纳新技术, 而利润的增加激励企业去选择时间采纳新技术. 由于 μ 和 δ^2 刻画了新技术的不确定性, 是企业制定技术采纳策略的重要参考, 下面分析一下技术期望创新回报和技术创新回报不确定性对企业期望利润增加值的影响程度. 由式 (4)∼(7) 可以得到:

$$\frac{\partial(\pi_l^c-\pi_0^c)}{\partial\mu}=\frac{2(2-\gamma\beta)[(2-\gamma)(a-c)+(2-\gamma\beta)\mu]}{(4-\gamma^2)^2}>0 \tag{8}$$

$$\frac{\partial(\pi_b^c-\pi_f^c)}{\partial\mu}=\frac{4(1-\beta)[(2-\gamma)(a-c)+2(1-\gamma+\beta)\mu]}{(4-\gamma^2)^2}>0 \tag{9}$$

$$\frac{\partial(\pi_l^b-\pi_0^b)}{\partial\mu}=\frac{2(2-\gamma^2-\gamma\beta)[(2-\gamma-\gamma^2)(a-c)+(2-\gamma^2-\gamma\beta)\mu]}{(1-\gamma^2)(4-\gamma^2)^2}>0 \tag{10}$$

$$\frac{\partial(\pi_b^b-\pi_f^b)}{\partial\mu}=\frac{(2-\gamma^2)(1-\beta)}{(1-\gamma^2)(4-\gamma^2)^2}[2(2-\gamma-\gamma^2)(a-c)+2(2-2\gamma-\gamma^2+2\beta-\gamma^2\beta)\mu] \tag{11}$$

对于式 (11), 可知当 $\sqrt{3}-1<\gamma<1$ 且 $\frac{2\gamma}{2-\gamma^2}-1<\beta<1$ 时, $\frac{\partial(\pi_b^b-\pi_f^b)}{\partial\mu}>0$; $0<\gamma<\sqrt{3}-1$ 时, $\frac{\partial(\pi_b^b-\pi_f^b)}{\partial\mu}>0$.

也就是说, 企业 1 在古诺竞争下和伯特兰德竞争下采纳新技术前后的期望利润增加值 $\pi_l^c-\pi_0^c$, $\pi_l^b-\pi_0^b$ 都随着企业的期望创新回报 μ 的增加而增大. 企业 2 在古诺竞争下期望利润的增加值随着期望创新回报 μ 的增加而增大; 当 $\sqrt{3}-1<\gamma<1$ 且 $\frac{2\gamma}{2-\gamma^2}-1<\beta<1$, 或者 $0<\gamma<\sqrt{3}-1$ 时企业 2 在伯特兰德竞争下期望利润的增加值随着创新回报 μ 的增加而增大.

命题 1 在古诺竞争和伯特兰德竞争情形下, 企业采纳新技术时随着创新回报不确定性的增加, 先采纳新技术企业的期望利润增加更多, 也就是技术创新回报不确定性的增加对先采纳企业更有利.

证明 由式 (4)∼(7) 可以得到:

$$\frac{\partial(\pi_l^c-\pi_0^c)}{\partial\delta^2}-\frac{\partial(\pi_b^c-\pi_f^c)}{\partial\delta^2}=\frac{1}{(4-\gamma^2)^2}[(4+\gamma^2)\beta^2-8\beta\gamma+4\gamma].$$

令 $f(\beta)=(4+\gamma^2)\beta^2-8\beta\gamma+4\gamma$, 由于 $\Delta=16\gamma(\gamma-\gamma^2-4)<0$, 所以 $f(\beta)>0$, $\frac{\partial(\pi_l^c-\pi_0^c)}{\partial\delta^2}-\frac{\partial(\pi_b^c-\pi_f^c)}{\partial\delta^2}>0$;

$$\frac{\partial(\pi_l^b-\pi_0^b)}{\partial\delta^2}-\frac{\partial(\pi_b^b-\pi_f^b)}{\partial\delta^2}=\frac{1}{(1-\gamma^2)(4-\gamma^2)^2}\{[(2-\gamma^2)^2+\gamma^2]\beta^2-4(2-\gamma^2)\beta\gamma+2(2-\gamma^2)\gamma\}.$$

令 $g(\beta)=[(2-\gamma^2)^2+\gamma^2]\beta^2-4(2-\gamma^2)\beta\gamma+2(2-\gamma^2)\gamma$, 由于 $\Delta=-8\gamma(2-\gamma^2)(2-\gamma-\gamma^2)^2<0$, 所以 $g(\beta)>0$, $\frac{\partial(\pi_l^b-\pi_0^b)}{\partial\delta^2}-\frac{\partial(\pi_b^b-\pi_f^b)}{\partial\delta^2}>0$.

命题 1 说明不论是在古诺竞争情形还是伯特兰德竞争情形下, 随着技术创新回报不确定性的增加, 先采纳新技术企业的期望利润的增加值更大, 新技术回报不确定性的增加对先采纳新技术企业更有利. 虽然新技术的回报具有不确定性, 但是在企业采纳新技术后的期望利润对采纳企业时有利的, 先采纳企业的期望利润往往增加的更多, 激励创新企业去采纳新技术.

另外, 由式 (3) 可知 $\frac{\partial(\pi_l^m-\pi_0^m)}{\partial T_1^m}<0$, $\frac{\partial(\pi_b^m-\pi_f^m)}{\partial T_2^m}<0$, 也就是说企业期望利润的增加值与企业的采纳时间呈反方向变化 [14], 企业采纳新技术越早, 该企业的期望利润增加越多; 反之跟随企业采纳新技术的时间较晚, 期望利润增加相对较少. 这与实际相符, 先采纳新技术的领导企业具有技术上的优势.

命题 2　在企业选择新技术采纳时间的序贯博弈中,

1) 企业 1 的最优采纳时间满足: 当 $0<\gamma<\gamma(\beta)$ 时, $T_1^c<T_1^b$; 当 $\gamma(\beta)<\gamma<1$ 时, $T_1^c>T_1^b$.

2) 企业 2 的最优采纳时间满足: $T_2^c<T_2^b$.

证明　由式 (3)∼(7) 可知:

$$\pi_l^c-\pi_0^c-(\pi_l^b-\pi_0^b)=\frac{\gamma^3\{2(1-\gamma)(1+\beta)(a-c)\mu+[2\beta-(1+\beta^2)\gamma](\mu^2+\delta^2)\}}{(1-\gamma^2)(4-\gamma^2)^2}.$$

令 $g(\beta)=2(1-\gamma)(1+\beta)(a-c)\mu+[2\beta-(1+\beta^2)\gamma](\mu^2+\delta^2)$, 则 $0<\gamma<\gamma(\beta)$ 时, $\pi_l^c-\pi_0^c>\pi_l^b-\pi_0^b$, 故 $T_1^c<T_1^b$; $\gamma(\beta)<\gamma<1$ 时, $\pi_l^c-\pi_0^c<\pi_l^b-\pi_0^b$, 所以 $T_1^c>T_1^b$; 其中 $\gamma(\beta)=\frac{2(1+\beta)(a-c)\mu+2\beta(\mu^2+\delta^2)}{2(1+\beta)(a-c)\mu+(1+\beta^2)(\mu^2+\delta^2)}<1$. 又由

$$\pi_b^c-\pi_f^c-(\pi_b^b-\pi_f^b)=\frac{(1-\beta)\gamma^3[2(1-\gamma)(a-c)\mu+(2-\gamma-\beta\gamma)(\mu^2+\delta^2)]}{(1-\gamma^2)(4-\gamma^2)^2}>0.$$

可知 $\pi_b^c-\pi_f^c>\pi_b^b-\pi_f^b$, 故 $T_2^c<T_2^b$.

由命题 2 可知, 对于先采纳新技术的企业 1 来说, 企业间产品差异较大时, 企业 1 在古诺竞争下的最优采纳时间要比伯特兰德竞争下的最优采纳时间要早; 企业间产品差异较小时, 企业 1 在古诺竞争下的最优采纳时间要晚于伯特兰德竞争下的最优采纳时间. 对于采纳新技术较晚的跟随企业 2 来说, 企业 2 在古诺竞争下的最优采纳时间始终早于伯特兰德竞争下的最优采纳时间.

命题 3　企业的最优采纳时间与新技术的期望创新回报有如下关系:

1) T_1^c, T_2^c, T_1^b 均随着新技术的期望创新回报增加而减小;

2) 当 $\sqrt{3}-1<\gamma<1$ 且 $\frac{2\gamma}{2-\gamma^2}-1<\beta<1$, 或者 $0<\gamma<\sqrt{3}-1$ 时, T_2^b 也随着新技术的期望创新回报增加而减小.

证明　由式 (8)∼(11) 可知, 企业期望利润增加值与新技术期望创新回报之间的关系, 而企业的最优采纳时间与企业期望利润增加值又呈反方向变化, 故可以得出上述结论.

命题 3 说明, 随着新技术期望创新回报的增加, 企业 1 采纳新技术的最佳时间和企业 2 在古诺竞争下的最佳采纳时间都将会提前, 也就说当新技术的期望创新回报增加时, 企业 1 将会考虑提前采纳新技术的时间, 以获得竞争优势. 企业 2 在产品差异和溢出率满足一定条件时, 企业 2 的最优采纳时间也将随着创新回报的增加而提前.

4.2　社会最优采纳分析

考虑到企业采纳新技术之后带来的社会福利, 下面分析在社会福利达到最优时的采纳问题. 企业 1 和企业 2 分别选择在时刻 T_1, T_2 采纳新技术, 则企业 1 和企业 2 采纳新技术之后的社会福利可表示为:

$$\underset{T_1,T_2}{\mathrm{Max}}\,W^m(T_1,T_2)=\int_0^{T_1}V_0^m\mathrm{e}^{-rt}\mathrm{d}t+\int_{T_1}^{T_2}V_l^m\mathrm{e}^{-rt}\mathrm{d}t+\int_{T_2}^{+\infty}V_b^m\mathrm{e}^{-rt}\mathrm{d}t-k(T_1)-k(T_2)\qquad(12)$$

其中 $V_0^m=V^m(c,c)$, $V_1^m=V^m(c-\varepsilon,c-\beta\varepsilon)$, $V_b^m=V^m(c-\varepsilon,c-\varepsilon)$.

每个阶段的期望社会福利 $V^m(c_1,c_2)$ 为对应的期望消费者剩余与期望利润之和, 即:

$$V^m(c_1,c_2)=\frac{1}{2}E[(q_1^m)^2+2\gamma q_1^m q_2^m+(q_2^m)^2]+\pi_1^m(c_1,c_2)+\pi_2^m(c_1,c_2).$$

经过计算可以得出:

$$V_0^c=V^c(c,c)=(3+\gamma)\left(\frac{a-c}{2+\gamma}\right)^2.$$

$$V_l^c=\frac{(3+\gamma)(2-\gamma)^2[(a-c)^2+(1+\beta)(a-c)\mu]}{(4-\gamma^2)^2}+\frac{[(12-\gamma^2)(1+\beta^2)+2\beta\gamma(\gamma^2-8)](\mu^2+\delta^2)}{2(4-\gamma^2)^2}.$$

$$V_b^c=\frac{(3+\gamma)(2-\gamma)^2[(a-c)^2+2(a-c)\mu+\mu^2+\delta^2]}{(4-\gamma^2)^2},\ V_0^b=V^b(c,c)=\frac{(3-2\gamma)(a-c)^2}{(1+\gamma)(2-\gamma)^2}.$$

$$\begin{aligned}V_l^b=&\frac{(3-2\gamma)[(a-c)^2+(1+\beta)(a-c)\mu]}{(2-\gamma)^2(1+\gamma)}+\\&\frac{\{(3-2\gamma^2)[(2-\gamma\beta-\gamma^2)^2+(2\beta-\gamma^2\beta-\gamma)^2]+2\gamma(2-\gamma\beta-\gamma^2)(2\beta-\gamma^2\beta-\gamma)\}(\mu^2+\delta^2)}{2(4-\gamma^2)^2(1-\gamma^2)^2}.\end{aligned}$$

$$V_b^b=\frac{(3-2\gamma)[(a-c)^2+2(a-c)\mu+\mu^2+\delta^2]}{(2-\gamma)^2(1+\gamma)}.$$

对式 (12) 两边求导, 可得:

$$V_l^m-V_0^m=-k'(T_1^{sm})\mathrm{e}^{rT_1^{sm}},V_b^m-V_l^m=-k'(T_2^{sm})\mathrm{e}^{rT_2^{sm}}\tag{13}$$

$$V_l^c-V_0^c=\frac{(3+\gamma)(1+\beta)(a-c)\mu}{(2+\gamma)^2}+\frac{[(12-\gamma^2)(1+\beta^2)+2\beta\gamma(\gamma^2-8)](\mu^2+\delta^2)}{2(4-\gamma^2)^2}.$$

$$V_b^c-V_l^c=\frac{(3+\gamma)(1-\beta)(a-c)\mu}{(2+\gamma)^2}+\frac{[2(3+\gamma)(2-\gamma)^2-(12-\gamma^2)(1+\beta^2)+2\beta\gamma(8-\gamma^2)](\mu^2+\delta^2)}{2(4-\gamma^2)^2}.$$

$$\begin{aligned}V_l^b-V_0^b=&\frac{(3-2\gamma)(1+\beta)(a-c)\mu}{(2-\gamma)^2(1+\gamma)}+\\&\frac{\{(3-2\gamma^2)[(2-\gamma\beta-\gamma^2)^2+(2\beta-\gamma^2\beta-\gamma)^2]+2\gamma(2-\gamma\beta-\gamma^2)(2\beta-\gamma^2\beta-\gamma)\}(\mu^2+\delta^2)}{2(4-\gamma^2)^2(1-\gamma^2)^2}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_b^b-V_l^b=&\frac{(3-2\gamma)(1-\beta)(a-c)\mu}{(2-\gamma)^2(1+\gamma)}+\frac{(3-2\gamma)(\mu^2+\delta^2)}{(2-\gamma)^2(1+\gamma)}-\\&\frac{\{(3-2\gamma^2)[(2-\gamma\beta-\gamma^2)^2+(2\beta-\gamma^2\beta-\gamma)^2]+2\gamma(2-\gamma\beta-\gamma^2)(2\beta-\gamma^2\beta-\gamma)\}(\mu^2+\delta^2)}{2(4-\gamma^2)^2(1-\gamma^2)^2}.\end{aligned}$$

由式 (13) 可以知道, $-k'(T_i^{sm})\mathrm{e}^{rT_i^{sm}}$ 随着 T_i^{sm} 的增大而减小. 所以在分析企业采纳新技术的最优时间时, 可先分析 $V_l^m-V_0^m$ 与 $V_b^m-V_l^m$ 之间的关系.

命题 4 随着创新回报不确定性程度的增加, 企业 1 的最优社会采纳时间 T_1^{sc} 和 T_1^{sb} 都将减小, 企业 2 在伯特兰德竞争情形下的最优社会采纳时间 T_2^{sb} 将增大; 在产品差异率满足 $0<\gamma<0.77$ 时或者 $\gamma>0.77$ 且溢出满足 $\beta^*(\gamma)<\beta<1$ 时, 企业 2 在古诺竞争情形下的最优社会采纳时间 T_2^{sc} 将减小; 产品差异率满足 $\gamma>0.77$ 且溢出满足 $0<\beta<\beta^*(\gamma)$ 时, 企业 2 在古诺竞争情形下的最优社会采纳时间 T_2^{sc} 将增大.

证明 通过对 $V_l^c-V_0^c$, $V_b^c-V_l^c$ 分别求关于 δ^2 的偏导数, 可得:

$$\frac{\partial(V_l^c-V_0^c)}{\partial\delta^2}=\frac{(12-\gamma^2)(1+\beta^2)-2\beta\gamma(8-\gamma^2)}{2(4-\gamma^2)^2}>0.$$

$$\frac{\partial(V_b^c-V_l^c)}{\partial\delta^2}=\frac{2(3+\gamma)(2-\gamma)^2-(12-\gamma^2)(1+\beta^2)+2\beta\gamma(8-\gamma^2)}{2(4-\gamma^2)^2}.$$

令 $l(\beta)=2(3+\gamma)(2-\gamma)^2-(12-\gamma^2)(1+\beta^2)+2\beta\gamma(8-\gamma^2)$, 则 $\tilde{\beta}=\frac{\gamma(8-\gamma^2)}{12-\gamma^2}$ 时 $l(\beta)$ 最大, 又 $l(1)=0$, $l(0)=12-16\gamma-\gamma^2+2\gamma^3$, 对于 $l(0)$, $\gamma\approx0.77$ 时, $l(0)\approx0$, 故 $0<\gamma<0.77$ 时, $\frac{\partial(V_b^c-V_l^c)}{\partial\delta^2}>0$; $\gamma>0.77$ 时,

设 $l(\beta)=2(3+\gamma)(2-\gamma)^2-(12-\gamma^2)(1+\beta^2)+2\beta\gamma(8-\gamma^2)$ 在区间 $(0,\tilde{\beta})$ 上的解为 $\beta^*(\gamma)$, 则 $0<\beta<\beta^*(\gamma)$ 时, $l(\beta)<0$; $\beta^*(\gamma)<\beta<1$ 时, $l(\beta)>0$.

所以, 当 $\gamma>0.77$ 且 $0<\beta<\beta^*(\gamma)$ 时, $\frac{\partial(V_b^c-V_l^c)}{\partial\delta^2}<0$; 当 $\gamma>0.77$ 且 $\beta^*(\gamma)<\beta<1$ 时, $\frac{\partial(V_b^c-V_l^c)}{\partial\delta^2}>0$. 又因为

$$\frac{\partial(V_l^b-V_0^b)}{\partial\delta^2}=\frac{(3-2\gamma^2)[(2-\gamma\beta-\gamma^2)^2+(2\beta-\gamma^2\beta-\gamma)^2]+2\gamma(2-\gamma\beta-\gamma^2)(2\beta-\gamma^2\beta-\gamma)}{2(4-\gamma^2)^2(1-\gamma^2)^2}.$$

故当 $(2\beta-\gamma^2\beta-\gamma)>0$ 时,

$$\begin{aligned}&(3-2\gamma^2)[(2-\gamma\beta-\gamma^2)^2+(2\beta-\gamma^2\beta-\gamma)^2]+2\gamma(2-\gamma\beta-\gamma^2)(2\beta-\gamma^2\beta-\gamma)\\&\geq 2(3-2\gamma^2+\gamma)(2-\gamma\beta-\gamma^2)(2\beta-\gamma^2\beta-\gamma)>0.\end{aligned}$$

当 $2\beta-\gamma^2\beta-\gamma<0$ 时,

$$\begin{aligned}&(3-2\gamma^2)[(2-\gamma\beta-\gamma^2)^2+(2\beta-\gamma^2\beta-\gamma)^2]+2\gamma(2-\gamma\beta-\gamma^2)(2\beta-\gamma^2\beta-\gamma)\\&\geq -2(3-2\gamma^2-\gamma)(2-\gamma\beta-\gamma^2)(2\beta-\gamma^2\beta-\gamma)>0.\end{aligned}$$

所以, $\frac{\partial(V_l^b-V_0^b)}{\partial\delta^2}>0$, 同理 $\frac{\partial(V_b^b-V_l^b)}{\partial\delta^2}<0$.

命题 4 说明, 不管在古诺竞争下还是伯特兰德竞争下, 企业新技术创新回报的不确定性越大, 企业 1 的最优社会采纳时间将越提前; 对于企业 2, 在与企业 1 进行产量市场竞争情形下, 如果产品差异较大, 或者产品差异比较小但是技术溢出比较大时, 企业 2 的最优社会采纳时间也会随着创新回报不确定性程度的增大而提前, 如果产品差异较小并且技术溢出较小时, 企业 2 的最优社会采纳时间将推迟. 企业 2 在伯特兰德竞争情形下的最优社会采纳时间将随着创新回报不确定性程度的加大而增大. 直观上, 由于企业 1 为领导企业, 企业 2 为追随企业, 在古诺竞争情形下, 如果技术溢出较大时, 企业 2 从企业 1 获得较多的溢出效益, 所以企业 2 会跟随企业 1 提前最优社会采纳时间; 在技术溢出较小时, 虽然产品差异比较接近, 但是企业 2 为跟随者, 竞争时的溢出较小, 而创新回报的不确定性程度增大, 企业 2 为了期望的最大社会福利, 要推迟最优社会采纳时间.

命题 5　企业在创新回报不确定性下的序贯博弈中, 期望社会福利最大化时企业的社会最优采纳时间满足:

1) 当 $\delta^2>\delta_1^{sc}(\mu)$ 时, $T_1^{sc}<T_2^{sc}$; $\delta^2<\delta_1^{sc}(\mu)$ 时, $T_1^{sc}>T_2^{sc}$.

2) 当 $\delta^2>\delta_1^{sb}(\mu)$ 时, $T_1^{sb}<T_2^{sb}$; $\delta^2<\delta_1^{sb}(\mu)$ 时, $T_1^{sb}>T_2^{sb}$.

证明　由 $V_l^c-V_0^c$, $V_b^c-V_l^c$ 的值可以得到:

$$V_l^c-V_0^c-(V_b^c-V_l^c)=\frac{[(12-\gamma^2)(1+\beta^2)-2\beta\gamma(8-\gamma^2)-(2-\gamma)^2(3+\gamma)](\mu^2+\delta^2)+2(2-\gamma)^2(3+\gamma)\beta(a-c)\mu}{(4-\gamma^2)^2}.$$

其中, $(12-\gamma^2)(1+\beta^2)-2\beta\gamma(8-\gamma^2)-(2-\gamma)^2(3+\gamma)\geq(12-\gamma^2)(1+\beta^2)-(\beta^2+\gamma^2)(8-\gamma^2)-(2-\gamma)^2(3+\gamma)$ $=\gamma(1-\gamma)(8-\gamma^2)+4\beta^2>0$. 记 $\varphi(\delta^2)=[(12-\gamma^2)(1+\beta^2)-2\beta\gamma(8-\gamma^2)-(2-\gamma)^2(3+\gamma)](\mu^2+\delta^2)+2(2-\gamma)^2(3+\gamma)\beta(a-c)\mu$, 所以, 当 $\delta^2>\delta_1^{sc}(\mu)$ 时, $V_l^c-V_0^c>(V_b^c-V_l^c)$, 故 $T_1^{sc}<T_2^{sc}$; $\delta^2<\delta_1^{sc}(\mu)$ 时, $V_l^c-V_0^c<(V_b^c-V_l^c)$, 故 $T_1^{sc}>T_2^{sc}$. 又因为

$$\begin{aligned}V_l^b-V_0^b-(V_b^b-V_l^b)=&\frac{2\beta(3-2\gamma)(a-c)\mu-(3-2\gamma)(\mu^2+\delta^2)}{(2-\gamma)^2(1+\gamma)}+\\&\frac{\{(3-2\gamma^2)[(2-\gamma\beta-\gamma^2)^2+(2\beta-\gamma^2\beta-\gamma)^2]+2\gamma(2-\gamma\beta-\gamma^2)(2\beta-\gamma^2\beta-\gamma)\}(\mu^2+\delta^2)}{(4-\gamma^2)^2(1-\gamma^2)^2}.\end{aligned}$$

所以, $\delta^2>\delta_1^{sb}(\mu)$ 时, $V_l^b-V_0^b>V_b^b-V_l^b$, 故 $T_1^{sb}<T_2^{sb}$; $\delta^2<\delta_1^{sb}(\mu)$ 时, $V_l^b-V_0^b<V_b^b-V_l^b$, 故 $T_1^{sb}>T_2^{sb}$. 其中

$$\delta_1^{sc}(\mu)=-\frac{2(2-\gamma)^2(3+\gamma)\beta(a-c)\mu}{(12-\gamma^2)(1+\beta^2)-2\beta\gamma(8-\gamma^2)-(2-\gamma)^2(3+\gamma)}-\mu^2,$$

$$\delta_1^{sb}(\mu)=-\mu^2-\frac{2(3-2\gamma)(1+\gamma)(2-\gamma-\gamma^2)^2\beta(a-c)\mu}{(3-2\gamma^2)[(2-\gamma\beta-\gamma^2)^2+(2\beta-\gamma^2\beta-\gamma)^2]+2\gamma(2-\gamma\beta-\gamma^2)(2\beta-\gamma^2\beta-\gamma)-(3-2\gamma)(1+\gamma)(2-\gamma-\gamma^2)^2}.$$

在古诺竞争情形下, 如果企业的期望创新回报始终为正值, 那么企业 1 的最优社会采纳时间要早于企业 2 的最优社会采纳时间; 如果企业的创新回报不确定性程度较小, 企业 1 的最优社会采纳时间要晚于企业 2 的最优社会采纳时间; 在伯特兰德竞争情形下和古诺竞争情形类似. 也就是说在期望社会福利最大的条件下, 创新回报的不确定性程度和期望回报对于企业的社会最优采纳时间都有一定的影响.

5 算例分析

考虑市场上两个相互竞争、生产有差异化产品的企业 1 和企业 2, 假设 $a-c=100$, $\mu=2$, $\delta^2=5$, 当 β 分别赋值 $0.2, 0.4, 0.6$ 时, 通过数值模拟, 可以得出企业 1 和企业 2 采纳新技术前后期望利润增加值的变化量随产品差异率变化的趋势图 (如图 1, 图 2 所示).

由图 1 可以看出, 当产品差异率 γ 较小也就是产品差异较大时, $\pi_l^c-\pi_0^c>\pi_l^b-\pi_0^b$, 又由企业期望利润的增加值与企业的采纳时间呈反方向变化可知 $T_1^c<T_1^b$, 说明企业 1 在古诺竞争情形下的最优采纳时间要比伯特兰德竞争情形下的最优采纳时间要早. 企业间产品差异率 γ 较大也就是产品差异较小时, $\pi_l^c-\pi_0^c<\pi_l^b-\pi_0^b$, 又由企业期望利润的增加值与企业的采纳时间呈反方向变化可知 $T_1^c>T_1^b$, 说明企业 1 在古诺竞争情形下的最优采纳时间要晚于伯特兰德竞争情形下的最优采纳时间. 由图 2 可直观地看出, $\pi_b^c-\pi_f^c>\pi_b^b-\pi_f^b$, 由企业期望利润的增加值与企业的采纳时间呈反方向变化可知 $T_2^c<T_2^b$, 说明企业 2 在古诺竞争下的最优采纳时间始终比伯特兰德竞争下的最优采纳时间要早.

当技术溢出 β 赋值 0.2 时, 企业的期望利润增加值与创新回报、产品差异之间的关系图如图 3 所示, 通过图 3 可以看出, 当产品差异和技术溢出满足命题 3 的条件时, 随着新技术期望创新回报的增大, 企业的期望利润增加值也将增大, 由企业期望利润的增加值与企业的采纳时间呈反方向变化可知, 企业 1 采纳新技术的最佳时间和企业 2 在古诺竞争下的最佳采纳时间都将会提前.

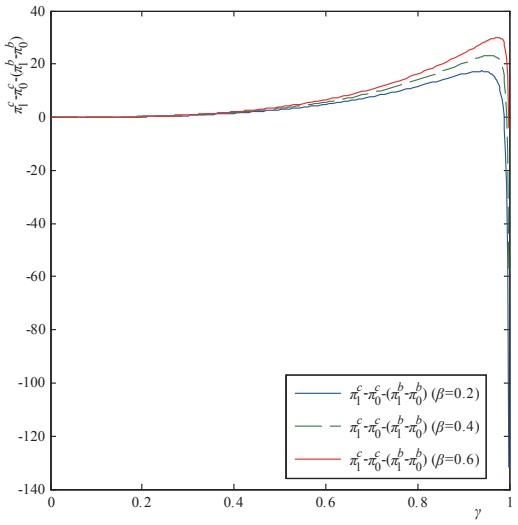


图 1 企业 1 期望利润增加值的变化量趋势

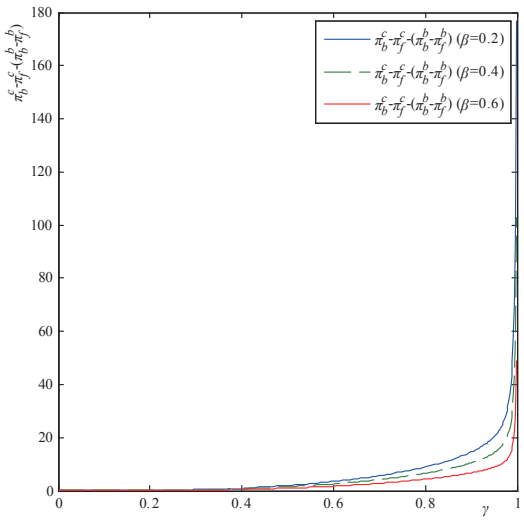


图 2 企业 2 期望利润增加值的变化量趋势

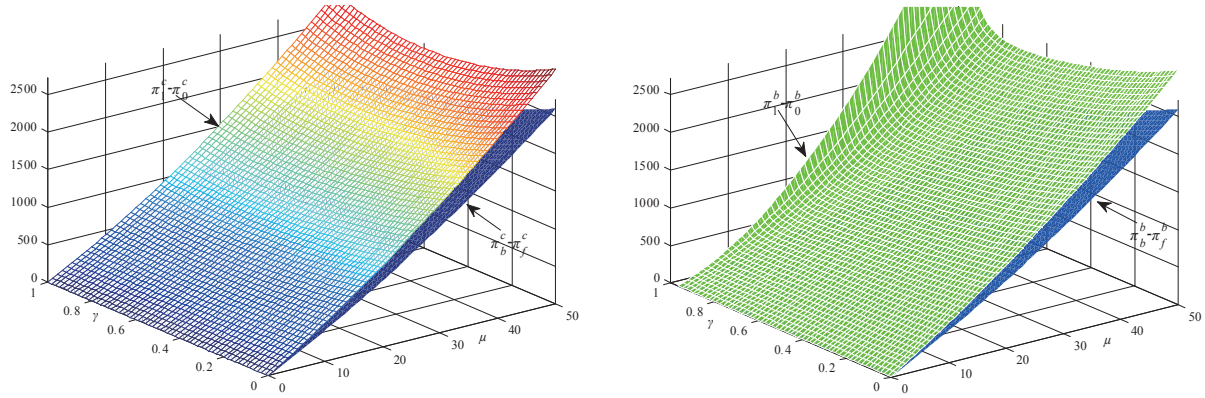


图 3 企业期望利润增加值与创新回报、产品差异之间关系

6 结语

随着经济全球化和科学技术迅速发展, 新技术革命正在发生, 竞争方式也在发生巨大变化, 顾客对产品要求也越来越高, 这就要求企业在管理中不断创新, 同时进行技术创新. 从外部环境购买新技术实施创新是企业可以采用的一种创新模式, 而新技术由于其不成熟会带来创新回报的不确定性, 这使得企业在采纳新技术时的抉择尤为重要. 企业在采纳新技术时由于种种原因例如人员流动等会向未采纳新技术企业溢出新技术信息, 而发生技术溢出, 溢出性也是影响企业技术创新策略选择的重要因素之一. 针对企业在采纳新技术过程中的技术溢出以及技术创新回报不确定性等问题, 本文建立了生产有差异化产品企业的两阶段博弈模型, 考虑到贴现率, 并以企业采纳时间为分界点分别得出了在古诺竞争和伯特兰德竞争两种市场下各个阶段的期望利润, 最后对新技术带来的创新回报不确定性和企业的最优采纳时间进行了分析. 通过分析表明, 企业采纳新技术时的采纳决策为:

当新技术创新回报不确定性较大时, 企业为了利润最大化, 应该积极尝试先采纳新技术, 技术创新回报不确定性的增加更利于先采纳企业. 企业之间在市场竞争中采取产量竞争方式时, 如企业之间产品差异较大, 先采纳新技术企业的采纳时间应该提前, 要早于在价格竞争下的最优采纳时间; 企业之间产品差异较小时, 先采纳新技术企业的采纳时间要稍微推迟一些, 要晚于在价格竞争下的采纳时间. 对于跟随企业来说, 在产量竞争下应该尽量早采纳新技术, 要比价格竞争下采纳新技术的时间要早. 企业之间在市场竞争中采取价格竞争方式时的采纳时间与采取产量竞争方式下的采纳时间相反.

在社会福利最大化下, 当新技术创新回报不确定性越大时, 先采纳新技术企业也应尽量早采纳新技术. 对于跟随企业来说, 企业间进行产量竞争时, 如果企业间产品差异较大, 或者产品差异比较小且技术溢出比较大时, 也要尽量早采纳新技术; 如果产品差异较小并且技术溢出较小时, 要推迟采纳新技术. 如果市场竞争为价格竞争, 跟随企业要晚些采纳新技术.

在技术溢出时政府可以适时的制定措施来激励企业进行技术创新, 文中没有考虑到政府的调控政策以及环保制度, 将政府的调控激励政策及其环境管制 [21,22] 考虑进去有待进一步研究.

参考文献

[1] 代宏坤, 徐玖平. 企业技术采纳时间的优化模型与模拟 [J]. 系统工程理论与实践, 2005, 25(9): 8–14.
Dai H K, Xu J P. Optimal model of enterprise technology adoption and its simulating[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2005, 25(9): 8–14.

[2] Elberfeld W, Nti K O. Oligopolistic competition and new technology adoption under uncertainty[J]. Journal of Economics, 2004, 82(2): 105–121.

[3] Zhang Y F, Mei S E, Zhong W J. New technology adoption in a Cournot oligopoly with spillovers[J]. Journal of Economics, 2014, 112: 115–136.

[4] Gaitsgory V, Tarnopolskaya T. On adoption of new technology under uncertainty[C]// 20th International Congress on Modelling and Simulation, Adelaide, Australia, 2013: 1433–1439.

[5] Huang Y S, Hsueh T L, Zheng G H. Decisions on optimal adoption time for new technology[J]. Computers & Industrial Engineering, 2013, 65: 388–394.

[6] Ederington J, McCalman P. Technology adoption, government policy and tariffication[J]. Journal of International Economics, 2013, 90: 337–347.

[7] Formaneck S, Cozzarin B. Technology adoption and training practices as a constrained shortest path problem[J]. Omega, 2013, 41(2): 459–472.

[8] Chen H, Ma T. Technology adoption with limited foresight and uncertain technological learning[J]. European Journal of Operational Research, 2014, 239: 266–275.

[9] Hagspiel V, Huisman K J M, Nunes C. Optimal technology adoption when the arrival rate of new technologies changes[J]. European Journal of Operational Research, 2015, 243: 897–911.

[10] 阳军, 孟卫东, 熊维勤. 不确定条件下最优投资时机和最优投资规模决策 [J]. 系统工程理论与实践, 2012, 32(4): 753–759.
Yang J, Meng W D, Xiong W Q. Optimal investment timing and investment scale decision making under uncertainty[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2012, 32(4): 753–759.

[11] Barham B L, Chavas J, Fitz D. The roles of risk and ambiguity in technology adoption[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2014(97): 204–218.

[12] Symeonidis G. Comparing Cournot and Bertrand equilibria in a differentiated duopoly with product R&D[J]. International Journal of Industrial Organization, 2003, 21(1): 39–55.
[13] Pal R. Technology adoption in a differentiated duopoly: Cournot versus Bertrand[J]. Research in Economics, 2010, 64: 128–136.
[14] Milliou C, Petrakis E. Timing of technology adoption and product market competition[J]. International Journal of Industrial Organization, 2011, 29: 513–523.
[15] 钟德强, 罗定提, 仲伟俊, 等. 异质产品 Cournot 寡头竞争企业替代技术许可竞争策略分析 [J]. 系统工程理论与实践, 2007, 27(9): 24–37.
Zhong D Q, Luo D T, Zhong W J, et al. Licensing strategies in a differentiated Cournot oligopoly[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2007, 27(9): 24–37.
[16] 黄波, 孟卫东, 李宇雨, 等. 不确定环境下研发联盟成员投资激励机制研究 [J]. 管理工程学报, 2010, 24(4): 58–65.
Huang B, Meng W D, Li Y Y, et al. Research on the incentive mechanism of R&D alliance members' investment with uncertainty[J]. Journal of Industrial Engineering / Engineering Management, 2010, 24(4): 58–65.
[17] 马家喜, 仲伟俊, 梅姝娥. 不确定环境下基于 Bertrand 竞争的企业创新模式比较研究 [J]. 管理工程学报, 2010, 24(1): 152–157.
Ma J X, Zhong W J, Mei S E. Comparison research among the technological innovation modes based on Bertrand competition under the uncertainty environment[J]. Journal of Industrial Engineering / Engineering Management, 2010, 24(1): 152–157.
[18] 张伟, 仲伟俊, 梅姝娥. 基于差异产品的外资渗透、私有化程度与社会福利研究 [J]. 中国管理科学, 2016, 24(11): 11–18.
Zhang W, Zhong W J, Mei S E. Study on foreign penetration, privatization degree and social welfare with product differentiation[J]. Chinese Journal of Management Science, 2016, 24(11): 11–18.
[19] Hinloopen J, Vandekerckhove J. Dynamic efficiency of Cournot and Bertrand competition: Input versus output spillovers[J]. Journal of Economics, 2009, 98(2): 119–136.
[20] 方海燕, 达庆利. 基于差异产品的政府最优 R&D 补贴策略研究 [J]. 中国管理科学, 2009, 17(3): 166–172.
Fang H Y, Da Q L. Research of optimal R&D subsidy strategic with product differentiation[J]. Chinese Journal of Management Science, 2009, 17(3): 166–172.
[21] 后锐, 姬广玉, 韩小花, 等. 考虑环保责任的双寡头厂商新产品推出时机与定价策略 [J]. 系统工程理论与实践, 2016, 36(2): 335–346.
Hou R, Ji G Y, Han X H, et al. Timing and pricing strategy of new product launch in duopoly market with considering environmental protection responsibility[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2016, 36(2): 335–346.
[22] 杨仕辉, 魏守道. 企业环境研发、产品差异化与政府环境管制 [J]. 中国管理科学, 2016, 24(1): 159–168.
Yang S H, Wei S D. Environmental R&D, product differentiation and environmental regulation[J]. Chinese Journal of Management Science, 2016, 24(1): 159–168.